

2. Propagation à une dimension

Nous étudions le cas où la perturbation du système matériel ne dépend que de la seule coordonnée x et de la date t (par exemple, une corde tendue, une oscillation le long d'un ressort).

Nous plaçons l'origine des coordonnées sur la source.

- L'élongation $y_M(t)$ est égale au déplacement (algébrique) du point du système matériel de position $M(t)$ (doc. 2).
- En absence d'amortissement, si l'élongation au niveau de la source est décrite par $y_S(t)$, celle du point M (doc. 3) est décrite par :

$$y_M(t) = y_S(t - \tau) = y_S\left(t - \frac{x_M}{V}\right).$$

- Lorsque plusieurs ondes se propagent dans un même système matériel, elles peuvent se superposer en conservant leurs caractéristiques. Ainsi, l'élongation $y_M(t)$ du point M soumis à l'action des ondes 1 et 2 est telle que $y_M(t) = y_{M_1}(t) + y_{M_2}(t)$, avec $y_{M_1}(t)$ élongation du point M si l'onde 1 était seule et $y_{M_2}(t)$ élongation du point M si l'onde 2 était seule (doc. 4).

Voir exercices n^{os} 1, 2, 3

3. Ondes mécaniques progressives périodiques

■ Une onde mécanique progressive est périodique si la perturbation est périodique. L'onde présente alors une double périodicité.

■ **La période temporelle de l'onde**, notée T , est la plus petite durée au bout de laquelle tous les points du milieu matériel retrouvent la même élongation. Cette période est égale à celle de la source.

■ **La période spatiale de l'onde** ou longueur d'onde, notée λ , est la plus petite distance séparant deux points vibrant en phase (doc. 5). La longueur d'onde représente la distance parcourue par l'onde au cours d'une période temporelle T , d'où :

$$\lambda = V \cdot T \quad \begin{array}{l} \nearrow s \\ \searrow m \cdot s^{-1} \end{array}$$

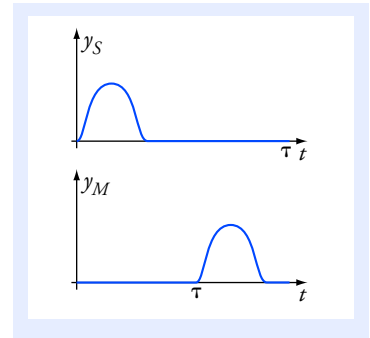
■ Une onde mécanique progressive est **sinusoïdale** (doc. 6) si l'élongation $y_S(t)$ à la source est une fonction sinusoïdale du temps de période T et d'amplitude a :

$$y_S(t) = a \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{t}{T}\right)$$

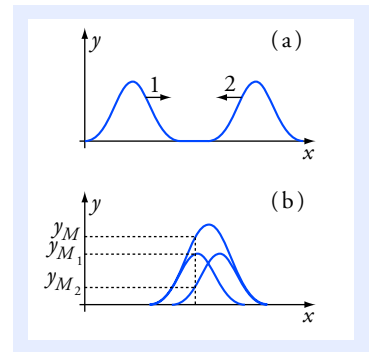
avec un choix convenable de l'origine des dates pour que la phase initiale soit nulle.

Sans amortissement, l'élongation $y_M(t)$ en un point M d'abscisse x à

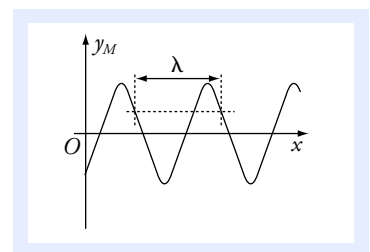
la date t est égale à celle en S à la date $t - \tau$ avec $\tau = \frac{x}{V}$.



Doc. 3 Le point M reproduit le mouvement de la source S avec un retard τ .

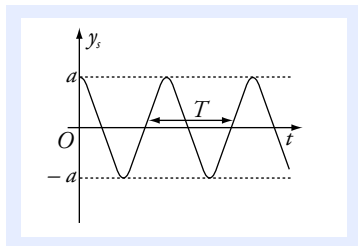


Doc. 4 Ondes 1 et 2 : avant la superposition (a) ; à une date où les deux perturbations se superposent (b).



Doc. 5 y_M en fonction de x à une date t fixée.

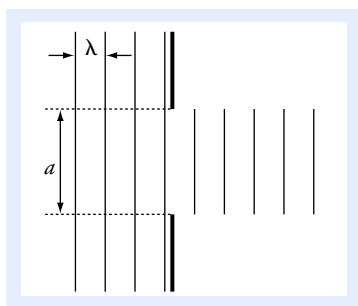
La période spatiale λ est appelée longueur d'onde.



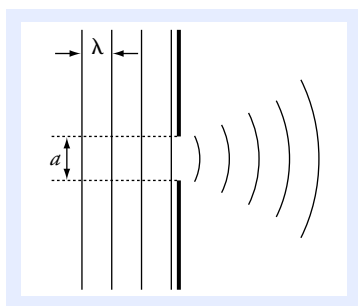
Doc. 6 L'élongation au niveau de la source $y_s(t)$ est une fonction sinusoïdale du temps :

$$y_s(t) = a \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{t}{T}\right).$$

La surface de l'eau est un milieu dispersif pour les ondes mécaniques, alors que l'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores peu intenses.



Doc. 7 Pour $a \gg \lambda$, l'onde est diaphragmée.



Doc. 8 Si $a \sim \lambda$, l'onde est diffractée.

$$y_M(t) = a \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{T} \cdot (t - \tau)\right], \text{ soit } y_M(t) = a \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{T} \cdot \left(t - \frac{x}{V}\right)\right];$$

d'où :

$$y_M(t) = a \cdot \cos\left[2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right].$$

période temporelle

période spatiale ou longueur d'onde

Deux points M_1 et M_2 d'abscisses x_1 et x_2 vibrent :

– en phase, si $x_2 - x_1 = k \cdot \lambda$;

– en opposition de phase, si $x_2 - x_1 = (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Voir exercice n° 4

4. Dispersion d'une onde

■ Un milieu matériel est **dispersif** si la célérité de propagation d'une onde sinusoïdale dépend de la fréquence.

■ Pour **une onde complexe** composée de plusieurs ondes sinusoïdales de fréquence différentes, il y a **déformation de l'onde** lors de sa propagation dans un milieu dispersif.

Voir exercice n° 6

5. Phénomène de diffraction

■ **La diffraction** est une modification de la direction de propagation d'une onde. Elle se manifeste en particulier dans le cas d'ondes progressives sinusoïdales rencontrant une ouverture ou un obstacle du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.

■ **L'onde diffractée est déformée**, mais sa longueur d'onde et sa fréquence ne sont pas modifiées.

■ **Influence des dimensions de l'ouverture ou de l'obstacle :**

• Si $a \gg \lambda$, une onde arrivant sur l'objet ne subit pas de phénomène de diffraction : elle est simplement diaphragmée (**doc. 7**).

• Si $a \sim \lambda$, l'onde est diffractée. Une onde qui, avant l'ouverture, se propageait dans une seule direction, se propage ensuite dans toutes les directions contenues dans un secteur angulaire d'ouverture

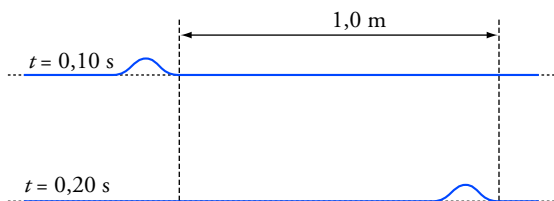
angulaire approximativement égale à 2θ avec $\sin \theta \sim \frac{\lambda}{a}$ (**doc. 8**).

Voir exercice n° 4

Pour faire le point...

1. Ondes le long d'une corde tendue

Une corde tendue entre deux points S_1 et S_2 distants de 5,0 m est soumise à une perturbation en S_1 . Les photographies d'une partie de la corde aux dates $t_1 = 0,10$ s et $t_2 = 0,20$ s ont l'aspect représenté sur le schéma ci-contre.



- Déterminer, à partir du schéma, la célérité de l'onde se propageant le long de la corde.
- La célérité des ondes le long d'une corde vérifie la relation $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ avec T la valeur de la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde. Les unités S.I. sont utilisées. Vérifier l'homogénéité de cette relation. Calculer la valeur de la célérité sachant que la corde a une masse $m = 500$ g et que la tension vaut $T = 10,0$ N. Comparer avec la valeur déterminée expérimentalement.

3. La variation de l'élongation du point S_1 au cours du temps est représentée sur le schéma (a).

a. Quelle est la longueur de corde affectée par la perturbation ?

b. Représenter l'aspect de la corde aux dates suivantes :

0,010 s ; 0,020 s ; 0,030 s ;

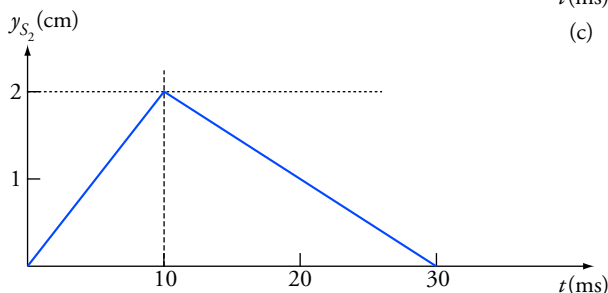
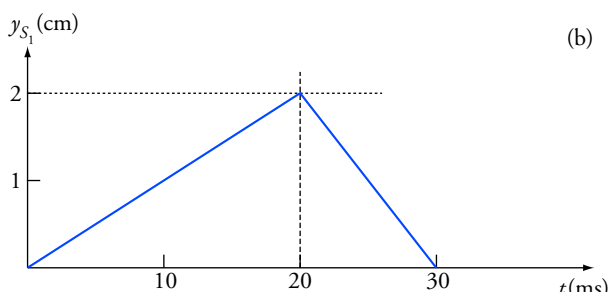
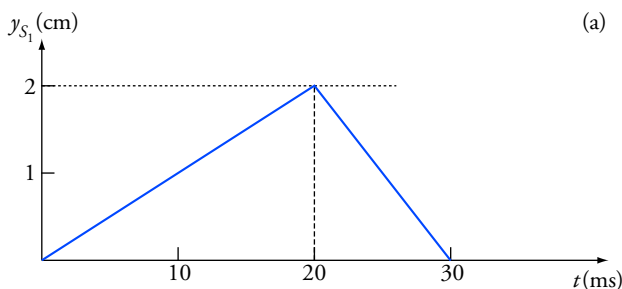
0,040 s ; 0,050 s ; 0,060 s ;

l'amortissement est supposé négligeable.

c. Représenter l'élongation du point M d'abscisse $x_M = 0,20$ m en fonction du temps.

4. On provoque maintenant à la date $t = 0$ deux perturbations simultanées en S_1 et S_2 représentées respectivement sur les schémas (b) et (c).

Représenter l'aspect de la corde à la date $t = 0,265$ s.



Conseil

Ne pas confondre la représentation de l'élongation en fonction du temps et l'aspect de la corde à différentes dates.

2. Ondes sonores dans différents milieux

Un tube de pipeline en cours d'installation a été déposé au fond de la mer. Il est encore fermé aux deux extrémités et rempli d'air. Un plongeur frappe avec un marteau sur l'une des extrémités du tube du pipeline. Un second plongeur situé à l'autre extrémité du tube du pipeline perçoit trois coups.

1. Expliquer pourquoi le plongeur entend trois coups.

2. La célérité d'une onde sonore dans un gaz vérifie la relation suivante : $V = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}}$;

γ est une constante qui vaut 1,4 dans le cas de l'air, R est la constante des gaz parfaits, T est la température absolue et M la masse molaire du gaz. Les unités S.I. sont utilisées.

a. L'air est-il un milieu dispersif ?

b. Vérifier l'homogénéité de l'expression de V .

c. Calculer la célérité du son dans l'air contenu dans le pipeline.

3. Les deux premiers coups sont perçus avec un décalage $\Delta t = 0,18$ s. En déduire la longueur L du pipeline.

Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $\theta = 5,0 \text{ }^\circ\text{C}$; $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $V_{\text{acier}} = 5\,800 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $V_{\text{eau}} = 1\,500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Conseil

La célérité d'une onde dépend de la nature du système matériel propagateur.

3. Ondes ultrasonores

Un émetteur ultrasonore et deux récepteurs R_1 et R_2 placés en M_1 et M_2 sont alignés. Les deux récepteurs sont reliés aux deux voies d'entrée 1 et 2 d'un oscilloscope.

La plus petite distance M_1M_2 pour laquelle l'oscillogramme des tensions aux bornes des récepteurs a l'allure ci-contre vaut 8,5 mm.

1. a. Identifier les deux oscillogrammes.

b. Quelle est la fréquence du signal ultrasonore ?

c. Quelle est la valeur de sa longueur d'onde ?

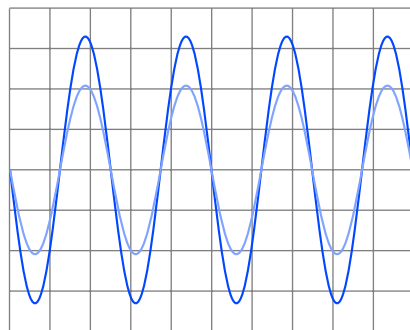
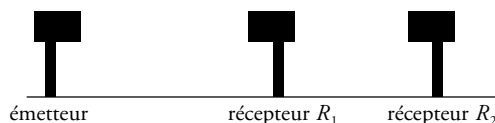
d. Calculer sa célérité.

2. Pour $M_1M_2 = 17$ mm, puis 21,25 mm, représenter les oscillogrammes correspondants.

3. Un télémètre, appareil permettant de mesurer une distance, comprend entre autres un émetteur d'ultrasons et un récepteur associé. Une horloge électronique intégrée au dispositif permet de déterminer la durée Δt nécessaire pour qu'un signal émis en direction d'un obstacle soit réfléchi par celui-ci, puis reçu par le récepteur.

a. Quelle relation existe-t-il entre d , distance émetteur-obstacle, et Δt ?

b. La plus petite variation de durée détectable vaut 0,10 ms. En déduire la plus petite variation de distance mesurable.



Échelle : base de temps : $10 \mu\text{s}$ / division.

Conseil

Deux points vibrent en phase s'ils sont séparés par un nombre entier de longueurs d'onde.

Pour s'entraîner...

4. Onde rectiligne à la surface de l'eau

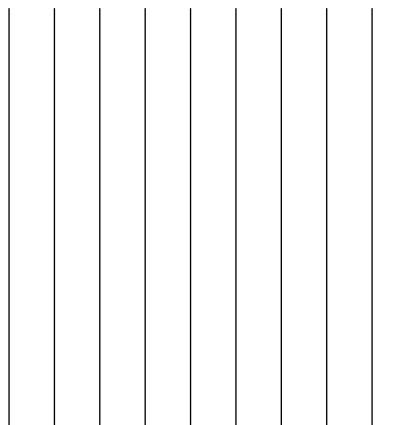
Un vibreur rectiligne et horizontal frappe la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes, avec une fréquence $f = 20$ Hz. La cuve est éclairée par une source lumineuse. L'image de la surface de l'eau, obtenue sur un écran, est reproduite sur le schéma ci-contre à une date t . Les traits correspondent aux « creux » de l'onde progressive.

1. a. Déterminer, compte tenu de l'échelle indiquée, la longueur d'onde de l'onde progressive.

b. En déduire la célérité de l'onde.

2. L'équation horaire du mouvement d'un point du vibreur est de la forme $y_S = 0$ pour $t < 0$;

$$y_S = a \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{t}{T}\right) \text{ pour } t > 0, \text{ avec } a = 2,0 \text{ mm.}$$



Échelle = 1/2.

L'axe (Oy) est orthogonal à la surface de l'eau au repos et orienté vers le haut.

Déterminer l'équation horaire du mouvement d'un point M situé à $d = 15$ cm du vibreur en supposant l'amortissement négligeable. Comparer le mouvement de ce point à celui d'un point du vibreur.

3. Représenter une vue en coupe de la surface de l'eau à la date $t = 0,25$ s.

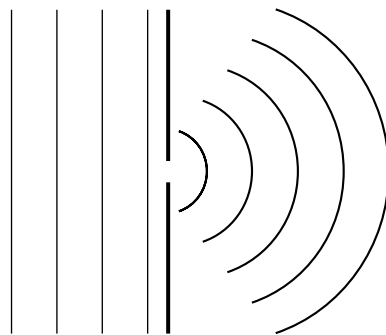
4. On place sur le trajet des ondes progressives un obstacle percé d'une petite ouverture de largeur $a = 1,0$ cm. On observe à une date t sur l'écran l'image reproduite sur le schéma ci-contre.

a. Quel phénomène est-il ainsi mis en évidence ?

b. Comparer la longueur d'onde avant et après l'obstacle.

c. La célérité de l'onde est-elle modifiée par la traversée de l'obstacle ?

d. Représenter l'image obtenue sur l'écran si la largeur de l'ouverture vaut 4,0 cm.



Échelle : 1/2.

Conseil

Revoir les paragraphes 3 et 4 de Ce qu'il faut savoir.

5. Onde sinusoïdale le long d'une corde

Une corde est tendue entre deux points S et P . L'extrémité S , immobile jusqu'à la date $t = 0$, est animée pour $t > 0$ d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude a , de période T et de direction perpendiculaire à celle de la corde. Un dispositif permet d'amortir l'onde à son arrivée au voisinage de P , afin de supprimer l'onde réfléchie.

1. Exprimer littéralement l'élongation y_S du point S en fonction du temps en supposant, qu'à la date $t = 0$, son élongation est nulle et que le point S se déplace dans le sens négatif.

- On donne $a = 1,0 \text{ cm}$ et $T = 40 \text{ ms}$. Tracer la représentation graphique de l'élongation du point S en fonction du temps.
- La célérité de l'onde le long de la corde valant $12,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la longueur d'onde. En déduire les abscisses des points vibrant en phase avec S et celles des points vibrant en opposition de phase avec S .
- Pour un point M d'abscisse $x_M = 72 \text{ cm}$, exprimer son élongation en fonction du temps, l'amortissement en ce point est négligeable. Tracer la représentation graphique correspondante.
- Représenter l'aspect de la corde aux dates $t : 0,060 \text{ s} ; 0,080 \text{ s} ; 0,10 \text{ s}$.

Conseil

Les conditions initiales permettent de déterminer la valeur de la phase initiale. Ne pas confondre la représentation de l'élongation en fonction du temps et l'aspect de la corde à différentes dates.

6. Un milieu dispersif

Un dispositif vibrant permet de produire des ondes rectilignes et périodiques à la surface de l'eau, contenue dans une cuve à ondes. Grâce à un dispositif optique adapté, on visualise l'image de la surface de l'eau avec un grandissement $\gamma = 1,4$. La distance, sur l'écran de visualisation, entre la première et la onzième crête est notée d .

- Exprimer la longueur d'onde en fonction de d et γ .
- On mesure pour différentes valeurs de f la distance d . Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-contre.

$f \text{ (Hz)}$	15	20	25	30
$d \text{ (cm)}$	17,8	14,7	12,6	11,2

Déterminer pour chaque fréquence la célérité de l'onde et conclure sur la nature du milieu de propagation.

- a. Pour des ondes sinusoïdales de type capillaire se propageant à la surface d'une faible épaisseur d'eau la célérité s'exprime par la relation suivante :

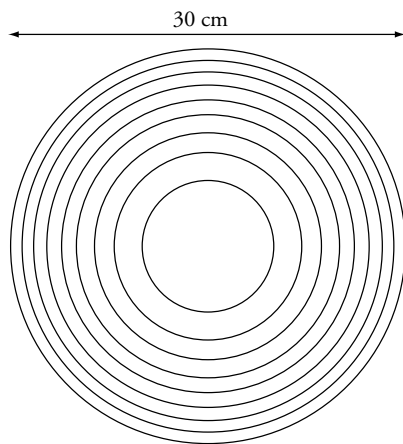
$$V = \sqrt{\frac{2\pi \cdot A}{\mu \cdot \lambda}}$$

avec A la tension superficielle de l'eau et μ la masse volumique de l'eau. Sachant que A s'exprime dans le système S.I. en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$, vérifier l'homogénéité de la relation.

- Vérifier graphiquement la compatibilité de la relation avec les résultats expérimentaux.

- Lors de la chute d'une goutte d'eau sur la surface d'une eau au repos, on observe l'apparition de rides circulaires concentriques ayant, à la date $t = 0,50 \text{ s}$, l'allure représentée sur le document ci-contre.

Justifier le resserrement des rides extérieures. On considère que la perturbation provoquée par la chute de la goutte d'eau est équivalente à la superposition d'un grand nombre de perturbations sinusoïdales de fréquences comprises entre 0 et une trentaine de hertz.



Aspect des rides circulaires, une demie seconde après la chute de la goutte.

Conseil

Revoir le paragraphe 4 de Ce qu'il faut savoir. Une représentation graphique linéaire permet de vérifier la compatibilité de la relation avec les résultats expérimentaux.

Solutions...

1. Ondes le long d'une corde tendue

1. La célérité V est calculée avec la relation $V = \frac{d}{t_2 - t_1}$, d étant la distance parcourue par la perturbation entre les deux dates :

$$V = \frac{1,0}{0,20 - 0,10} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. $[V] = \left(\frac{[T]}{[\mu]} \right)^{1/2} = \left(\frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{M \cdot L^{-1}} \right)^{1/2} = L \cdot T^{-1}$. La relation est homogène.

Par définition, la masse linéique de la corde vaut $\mu = \frac{m}{L}$, L étant la

longueur de la corde. On obtient : $\mu = \frac{0,500}{5,0} = 0,10 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$;

d'où : $V = \sqrt{\frac{10,0}{0,10}} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

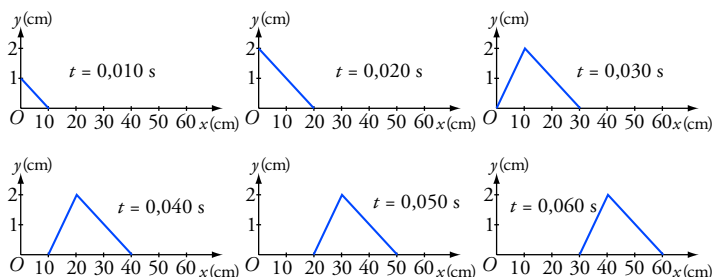
Cette valeur est concordante avec l'étude expérimentale.

3. a. La durée de la perturbation est $\Delta t = 0,030 \text{ s}$, la longueur de corde affectée par la perturbation vaut $\ell = V \cdot \Delta t = 10 \times 0,030 = 0,30 \text{ m}$.

b. Pour représenter l'aspect de la corde aux différentes dates, il est nécessaire de calculer l'abscisse x_c du front de l'ébranlement.

date (s)	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060
x_c (m)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60

En tenant compte de la variation de l'élongation de S_1 , on obtient les représentations suivantes :



c. L'élongation du point M , à la date t , est la même que celle de S_1 à la date $t - \frac{x_M}{V} = t - \frac{0,20}{10} = t - 0,02 \text{ s}$. Les valeurs de y_M s'en déduisent.

t (s)	0	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060
y_M (cm)	0	0	0	1,0	2,0	0	0

$[X]$ signifie dimension de la grandeur X .

On peut aussi calculer l'élongation en chaque point. Par exemple, à la date $t = t_1 = 0,030 \text{ s}$, le point P d'abscisse $x_P = 0,20 \text{ m}$ a pour élongation :

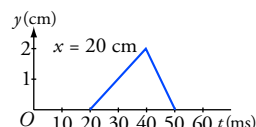
$$y_P(t_1) = y_{S_1} \left(t_1 - \frac{x_P}{V} \right).$$

Avec $t_1 = 0,030 \text{ s}$,
 $V = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

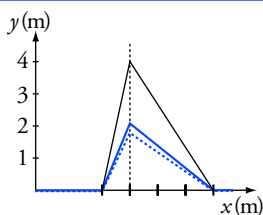
et $x_P = 0,20 \text{ m}$,
nous obtenons :

$$y_P(t_1) = y_{S_1}(0,010 \text{ s}) ;$$

soit : $y_P(t_1) = 1,0 \text{ cm}$.



$y_M(t)$ pour $x = 20 \text{ cm}$.

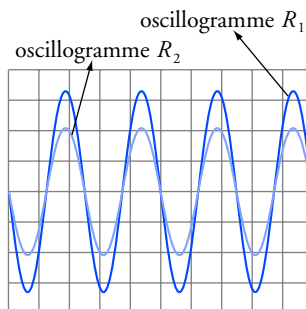


.... onde provenant de S_1
 — onde provenant de S_2
 --- aspect de la corde
 à la date $t = 0,265$ s.

Pour les équations aux dimensions :

- la grandeur masse est notée M ;
- la grandeur quantité de matière est notée q_{dm} ;
- la grandeur température est notée θ .

Utiliser les unités S.I. pour le calcul de la célérité.



Identification des
oscillogrammes.

4. Sur un même schéma, on représente la corde soumise à la seule perturbation provenant de S_1 et la même corde soumise à la seule perturbation provenant de S_2 . Le front de l'onde issu de S_1 ou S_2 a parcouru 2,65 m. À $t = 0,265$ s, les deux perturbations se superposent exactement. L'élongation y_N d'un point N quelconque de la corde est obtenue en effectuant la somme $y_{N_1} + y_{N_2}$.

2. Ondes sonores dans différents milieux

1. Le son se propage dans trois matériaux différents : l'acier, l'eau, l'air. La célérité du son est différente dans chacun de ces matériaux.

Il percevra trois sons distincts.

2. a. La célérité du son dans l'air est indépendante de la fréquence : l'air n'est pas un milieu dispersif.

$$b. [V] = \left(\frac{[R \cdot T]}{[M]} \right)^{1/2} = \left(\frac{M \cdot L^2 \cdot T^{-2} \cdot q_{dm}^{-1} \cdot \theta^{-1} \cdot \theta}{M \cdot q_{dm}^{-1}} \right)^{1/2} = L \cdot T^{-1}.$$

La relation est homogène.

c. La température absolue vaut :

$$T = 273 + 5,0 = 278 \text{ K} \text{ et } M = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$$V = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} = \sqrt{\frac{1,4 \times 8,31 \times 278}{29 \cdot 10^{-3}}} = 3,3 \cdot 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$3. \Delta t = \frac{L}{V_{\text{eau}}} - \frac{L}{V_{\text{acier}}} ;$$

$$\text{d'où : } L = \frac{\Delta t}{\frac{1}{V_{\text{eau}}} - \frac{1}{V_{\text{acier}}}} = \frac{0,18}{\frac{1}{1\,500} - \frac{1}{5\,800}} = 3,6 \cdot 10^2 \text{ m}.$$

3. Ondes ultrasonores

1. a. Le récepteur R_2 étant plus éloigné, il reçoit une puissance inférieure à celle reçue par R_1 . L'amplitude de la tension aux bornes du récepteur R_2 est donc la plus faible.

b. D'après la représentation graphique, la période vaut $2,5 \cdot 10^{-5}$ s. On en déduit la fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-5}} = 40 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}.$$

c. La distance $M_1 M_2 = 8,5$ mm est la plus petite distance séparant deux points vibrant en phase : ils sont séparés par une longueur d'onde $\lambda = 8,5$ mm.

$$d. \lambda = \frac{V}{f}, \text{ donc } V = \lambda \cdot f = 8,5 \cdot 10^{-3} \times 40 \cdot 10^3 = 3,4 \cdot 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. Deux points séparés par une distance de 17 mm sont éloignés de 2λ . Ils vibrent en phase. L'oscillogramme est donc identique au premier.

Deux points séparés par une distance de 21,25 mm sont éloignés de $\frac{5}{2} \lambda$.

Ils vibrent en opposition de phase.

3. a. L'onde ultrasonore a parcouru la distance $2d$ au cours d'une durée Δt , d'où : $2d = V \cdot \Delta t$.

b. La plus petite variation de distance détectable vaut :

$$d_m = \frac{V \cdot \Delta t}{2} = \frac{3,4 \cdot 10^2 \times 0,10 \cdot 10^{-3}}{2} = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,7 \text{ cm}.$$

4. Onde rectiligne à la surface de l'eau

1. a. La distance entre deux creux est égale à une longueur d'onde. D'après le document et compte tenu de l'échelle, 5λ correspond à 6,0 cm. On en déduit : $\lambda = 1,2 \text{ cm}$.

b. La célérité V , vaut $V = \lambda \cdot f$, soit $V = 1,2 \cdot 10^{-2} \times 20 = 0,24 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. Le point M a un mouvement qui correspond à celui d'un point du vibreur avec un retard $\tau = \frac{d}{V}$.

L'équation horaire du mouvement du point M s'écrit :

$$y_M = a \cdot \sin \left(\frac{2\pi \cdot (t - \tau)}{T} \right),$$

$$\text{soit : } y_M = a \cdot \sin \left[2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - \frac{d}{V \cdot T} \right) \right] = a \cdot \sin \left[2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - \frac{d}{\lambda} \right) \right].$$

Dans ce cas, $\frac{d}{\lambda} = 12,5$; donc $y_M = a \cdot \sin \left[2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - 12,5 \right) \right]$, avec

$a = 2,0 \text{ mm}$ (en supposant l'amortissement négligeable) et

$T = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

La différence de phase entre le mouvement du point M et celui d'un point du vibreur vaut 25π : les deux points vibrent en opposition de phase.

3. À la date $t = 0,25 \text{ s}$, l'onde s'est propagée de :

$$x = V \cdot t = 0,24 \times 0,25 = 6,0 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 5 \lambda.$$

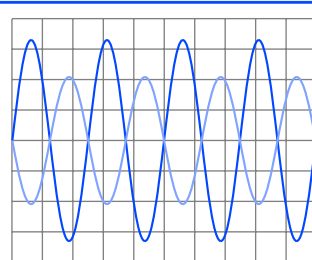
L'élongation d'un point du vibreur est nulle. Le front de l'onde se trouve à une distance égale à 5λ du vibreur et il correspond à un soulèvement. En effet, le point S du vibreur commence par se soulever.

4. a. Après passage de l'ouverture, les ondes deviennent circulaires et se propagent sur une surface de largeur supérieure à celle de l'ouverture. Le phénomène de diffraction est mis en évidence.

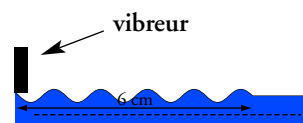
b. On constate que la longueur d'onde n'est pas modifiée.

c. La diffraction ne modifie pas la fréquence. Puisque la longueur d'onde reste la même, la célérité est inchangée.

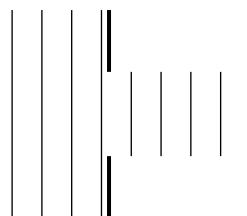
d. Pour une ouverture de largeur 4,0 cm, le phénomène de diffraction disparaît. L'onde est simplement diaphragmée.



Oscillogrammes pour les points distants de 21,25 mm.



Représentation de la surface à $t = 0,25 \text{ s}$.

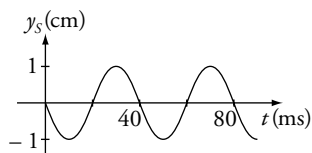


Onde diaphragmée.

Deux conditions initiales sont nécessaires pour déterminer la valeur de ϕ .
Dans cette expression, ϕ s'exprime en radian.

On pourrait aussi utiliser comme expression :

$$y_S(t) = a \cdot \sin \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} + \phi \right).$$



Graph de $y_S = f(t)$.

5. Onde sinusoïdale le long d'une corde

1. L'élongation du point S est sinusoïdale. Les conditions initiales permettent de déterminer la valeur de ϕ .

À une date t :

$$y_S(t) = a \cdot \cos \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} + \phi \right);$$

$$\frac{dy_S}{dt} = -\frac{2\pi}{T} \cdot a \cdot \sin \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} + \phi \right).$$

À $t = 0$: $y_S(0) = 0 = a \cdot \cos \phi$; $\left(\frac{dy_S}{dt} \right)_{t=0} = -\frac{2\pi}{T} \cdot a \cdot \sin \phi < 0$.

D'où $\cos \phi = 0$ et $\sin \phi > 0$. On en déduit les valeurs possibles pour ϕ :

$$\phi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Prenons par exemple $\phi = \frac{\pi}{2}$, donc :

$$y_S(t) = a \cdot \cos \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} + \frac{\pi}{2} \right) = -a \cdot \sin \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} \right).$$

2. L'amplitude étant égale à 1,0 cm et la période valant 40 ms, il est possible de tracer le graphe représentatif de $y_S(t) = f(t)$.

3. La longueur d'onde vaut $\lambda = V \cdot T = 12,0 \times 0,040 = 0,48$ m.
Les abscisses des points vibrant en phase avec S sont telles que :

$$x_M - x_S = k \cdot \lambda.$$

Les abscisses des points vibrant en opposition de phase avec S sont telles que :

$$x_M - x_S = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}.$$

4. Le point M reproduit le mouvement du point S avec un retard

$$\tau = \frac{x_M}{V} = 60 \text{ ms. Son élongation vaut :}$$

• pour $t < \tau$: $y_M = 0$;

• pour $t > \tau$: $y_M = a \cdot \cos = \left[2\pi \cdot \left(\frac{t - \tau}{T} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

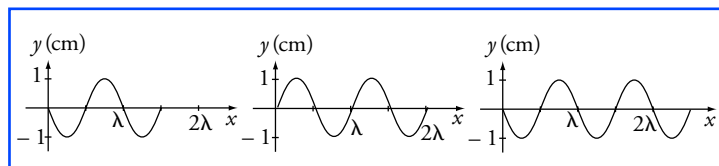
$$y_M = a \cdot \cos \left[2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - \frac{x_M}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} \right];$$

avec $\frac{x_M}{\lambda} = \frac{3}{2}$, on obtient :

$$y_M = a \cdot \cos \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} - 3\pi + \frac{\pi}{2} \right) = a \cdot \cos \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y_M = -a \cdot \sin \left(2\pi \cdot \frac{t}{T} \right) \text{ avec } a = 1,0 \text{ cm et } T = 40 \text{ ms.}$$

5.	Date t (s)	0,060	0,080	0,10
	Distance parcourue par le front de l'onde	$\frac{3\lambda}{2} = 0,72 \text{ m}$	$2\lambda = 0,96 \text{ m}$	$\frac{5\lambda}{2} = 1,2 \text{ m}$



Le front de l'onde est un abaissement de la corde, car y_S est décroissante à la date $t = 0$.

6. Un milieu dispersif

1. La distance entre deux crêtes successives est égale à la longueur d'onde.

La distance d est donc égale à $d = 10\lambda \cdot \gamma$; d'où $\lambda = \frac{d}{10\gamma}$.

$$2. \lambda = \frac{V}{f} = \frac{d}{10\gamma}; \text{ d'où } V = \frac{d \cdot f}{10\gamma}.$$

La célérité des ondes dépend de la fréquence. La surface de l'eau est donc un milieu dispersif.

3. a. Notons $[V]$ la dimension de V .

On peut ainsi écrire :

$$[V] = \left(\frac{[A]}{[\mu] \cdot [\lambda]} \right)^{1/2} = \left(\frac{M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L^{-1}}{M \cdot L^{-3} \cdot L} \right)^{1/2} = L \cdot T^{-1};$$

ce qui correspond bien à la dimension d'une célérité.

b. En remplaçant dans l'expression de la célérité λ par $\frac{V}{f}$, on en déduit :

$$V = \sqrt{\frac{2\pi \cdot A \cdot f}{\mu \cdot V}};$$

soit :

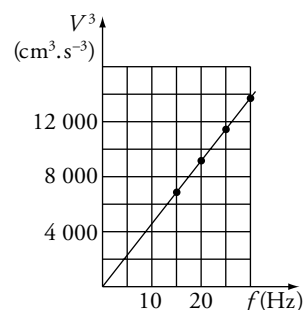
$$V^{3/2} = \sqrt{\frac{2\pi \cdot A \cdot f}{\mu}}.$$

La compatibilité de l'expression de la célérité est vérifiée car la représentation graphique de V^3 en fonction de f est une droite passant par l'origine du repère.

$f(\text{Hz})$	15	20	25	30
$V^3 (\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})^3$	6 859	9 261	11 390	13 824

4. La chute d'une goutte d'eau produit une perturbation qui peut être considérée comme la superposition d'ondes sinusoïdales de différentes fréquences. D'après les résultats précédents, les ondes de fréquences plus élevées ont une célérité plus grande et une longueur d'onde plus faible. Les rides les plus excentrées correspondent donc aux ondes de plus grande célérité, elles sont plus resserrées car leur longueur d'onde est plus faible.

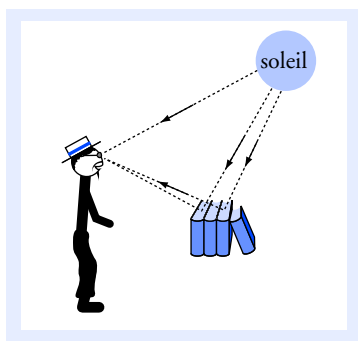
$f(\text{Hz})$	15	20	25	30
$V(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	19	21	22,5	24



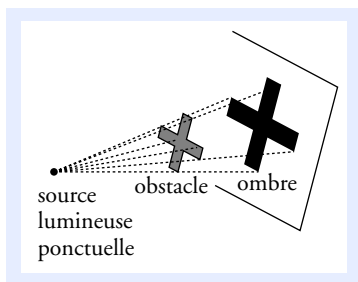
Graph de $V^3 = g(f)$.

11 Optique géométrique

Les aspects corpusculaire et ondulatoire de la lumière n'interviennent pas en optique géométrique.



Doc. 1



Doc. 2 L'ombre d'un objet nous montre que dans un milieu homogène la lumière se propage en ligne droite.

Ce qu'il faut savoir...

L'optique géométrique permet de décrire la marche des rayons lumineux à l'aide de lois géométriques simples. L'optique géométrique reste valable tant que les dimensions du système sont très supérieures aux longueurs d'onde de la lumière.

1. Sources de lumière et visibilité d'un objet

■ Sources de lumière

On distingue deux types de sources de lumière (doc.1) :

- les sources primaires qui produisent elles-mêmes la lumière qu'elles émettent : étoile, Soleil, lampe à incandescence, laser, ...
- les sources secondaires qui diffusent dans toutes les directions une partie de la lumière qu'elles reçoivent : une planète, la Lune, le livre que vous lisez, ...

■ Visibilité d'un objet

Un objet n'est visible pour un observateur que si de la lumière issue de l'objet pénètre dans l'œil de l'observateur. La rétine de l'œil est un capteur sensible à la lumière ; il convertit les signaux lumineux en influx nerveux pour le cerveau qui se charge de l'interprétation.

2. Principe de propagation rectiligne de la lumière et modèle du rayon lumineux

■ Propagation rectiligne de la lumière

Dans le vide ou dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.

Les techniques de visée, de triangulation ainsi que l'interprétation de la formation des images, des ombres, ..., sont fondées sur le principe de propagation rectiligne de la lumière (doc. 2).

Voir exercices n^{os} 1 et 2

■ Rayon lumineux

Dans un milieu transparent et homogène, un point-objet (source ponctuelle) émet de la lumière dans toutes les directions. On peut les représenter par une infinité de traits rectilignes appelés rayons lumineux qui modélisent le trajet suivi par la lumière.